

Tổng hợp mô tả nghiệp vụ

Chức năng AI Sắp xếp & Gợi ý Ca vụ Triển khai – Bảo trì

Tài liệu tổng hợp & phân tích sơ bộ (BA) · Nền tảng để xây dựng PRD · Nguồn dữ liệu nghiệp vụ: file "Mô tả loại tác vụ ưu tiên để Gợi ý công việc.xlsx" · Nguồn hình ảnh giao diện (mục 10): file thiết kế HTML tương tác

Bản cập nhật này đồng bộ lại nội dung theo các điều chỉnh đã chốt khi xây dựng PRD chi tiết: (1) thu hẹp phạm vi ca vụ AI xử lý — loại trừ ca đã check-in, ca hoàn tất, và ca "Đã xử lý cần theo dõi"; (2) làm rõ logic hiển thị khối "Gợi ý ca vụ" trên Trang chủ (2 thẻ Ca chính / Ca chèn kế tiếp, quy tắc ẩn khi hết việc); (3) chuyển toàn bộ hình ảnh/mô tả giao diện MobiX App sang lấy từ file thiết kế HTML, không dùng lại ảnh nguồn Excel. Chi tiết và lý do điều chỉnh nằm tại mục 2, 3, 10 và nhật ký quyết định ở mục 11.

Tóm tắt điều hành

MobiX đang hướng tới xây dựng một **trợ lý AI sắp xếp ca vụ** cho kỹ thuật viên (KTV) triển khai và bảo trì trên toàn quốc. Thay vì để KTV tự chọn thứ tự xử lý công việc theo cảm tính, hệ thống sẽ tự động phân tích SLA/KPI, vị trí địa lý và tình hình giao thông để **gom nhóm công việc theo tuyến, sắp xếp thứ tự thực hiện tối ưu, và đề xuất lộ trình trực quan trên bản đồ** — nhằm giữ đúng cam kết với khách hàng, giảm quãng đường di chuyển và tăng số công việc hoàn thành mỗi ca.

Tài liệu này diễn giải lại toàn bộ nội dung nghiệp vụ đã có (mục tiêu, dữ liệu, quy tắc, kiến trúc AI, đầu ra, tiêu chí đánh giá và bảng SLA theo loại tác vụ) thành một bản mô tả dễ đọc, đồng thời nêu ra các điểm còn mơ hồ cần thống nhất trước khi triển khai viết PRD chi tiết.

1. Mục tiêu nghiệp vụ

3 nhóm giá trị cốt lõi:

Nhóm giá trị	Mục tiêu cụ thể
Đúng cam kết với khách hàng	Đảm bảo đúng SLA và khung giờ hẹn
Tối ưu vận hành	Giảm tổng quãng đường di chuyển; gom công việc gần nhau vào cùng tuyến; giảm thời gian di chuyển không tạo giá trị; hạn chế quay đầu
Năng suất & chuẩn hoá	Tăng số công việc hoàn thành trong ngày; hạn chế KTV tự chọn thứ tự theo cảm tính; tự động thích ứng khi có thay đổi phát sinh

Đối tượng sử dụng chính: KTV triển khai và bảo trì, thao tác trên ứng dụng di động MobiX. AI đóng vai trò "cố vấn tuyến đường", KTV vẫn là người thực thi cuối cùng.

2. Dữ liệu đầu vào

AI cần 4 nhóm dữ liệu để tính toán:

Dữ liệu nhân viên — GPS hiện tại, danh sách công việc được giao, khu vực phụ trách, trạng thái đang thực hiện, và khung giờ ca theo các mốc cố định: 06:00–08:00, 08:00–10:00, 10:00–12:00, 12:00–13:30, 13:30–15:30, 15:30–17:30, 17:30–19:30, 19:30–21:30, 21:30–23:30. Khung 12:00–13:30 và sau 17:30 là "ngoài giờ" — KTV vẫn có thể nhận ca ngoài giờ khi cần thiết.

Dữ liệu công việc (theo bảng KPI/SLA) — loại tác vụ, KPI/SLA, khung giờ khách hẹn, thời gian xử lý chuẩn, địa chỉ/GPS khách hàng, độ ưu tiên nghiệp vụ, **trạng thái ca vụ (Chưa hoàn tất / Đã xử lý cần theo dõi / Đã hoàn tất)**.

Dữ liệu giao thông — thời gian di chuyển, khoảng cách, tình trạng kẹt xe, đường một chiều/quốc lộ. Nguồn cung cấp dữ liệu này (Google Maps hay nhà cung cấp khác) chưa chốt — xem mục 11.

Dữ liệu sự kiện vận hành — do "Hệ thống phân công ca vụ" gọi API báo sang AI Sắp xếp ca vụ mỗi khi phát sinh: **ca vụ vừa hoàn tất, ca vụ mới phát sinh được phân công cho KTV, hoặc KTV tích hẹn lại cho khách hàng.**

Phạm vi xử lý (đã điều chỉnh — thay thế quyết định trước đây): AI chỉ sắp xếp các ca vụ đang ở trạng thái "Chưa hoàn tất" và **chưa check-in**. Ngay khi KTV check-in một ca vụ, ca đó được loại khỏi tập tính toán của AI — vì tại thời điểm đó KTV đã xác định rõ ràng đang xử lý ca nào, nên hành động check-in chính là tín hiệu khoá ca rõ ràng nhất mà hệ thống có. Ca vụ đã hoàn tất, và ca vụ ở trạng thái **"Đã xử lý cần theo dõi"** (ca đã được KTV xử lý xong về mặt kỹ thuật nhưng cần theo dõi thêm trước khi đóng — ví dụ chờ khách xác nhận hoặc chờ đo kiểm lại) cũng được loại khỏi phạm vi AI ngay khi ghi nhận, vì cả hai đều không còn là công việc KTV cần tiếp tục di chuyển đến xử lý trong ca. Ba sự kiện vận hành ở trên vẫn là "cò súng" khiến AI phải tính toán lại danh sách gợi ý trong ngày — chi tiết cơ chế kích hoạt ở mục 6.

3. Nguyên tắc nghiệp vụ (Rule Engine)

AI vận hành theo 5 quy tắc, mỗi quy tắc giải quyết một câu hỏi. Trước khi áp dụng các quy tắc, hệ thống lọc lại tập ca vụ đầu vào: **chỉ những ca vụ đang ở trạng thái "Chưa hoàn tất" và chưa check-in mới được đưa vào tính toán** — ca vụ đã check-in, ca vụ đã hoàn tất, và ca vụ ở trạng thái "Đã xử lý cần theo dõi" đều bị loại khỏi danh sách ngay lập tức (xem mục 2).

Rule 1 — Ưu tiên đúng hẹn khách hàng (mức ưu tiên cao nhất). AI phân tích SLA, KPI, khung giờ hẹn, thời gian xử lý và thời gian di chuyển — theo một trong ba chế độ tối ưu do

KTV lựa chọn (xem mục 4) — để xác định công việc nào phải làm trước, mục tiêu là không để trễ KPI/SLA.

- Với tác vụ có mốc giờ hẹn cụ thể ("check-in trước mốc hẹn cuối B"), đây là ràng buộc cứng theo giờ — mỗi ca vụ loại này luôn gắn với đúng 1 trong 9 khung giờ cố định (xem mục 2).
- Với tác vụ chỉ yêu cầu "hoàn tất trong ngày hẹn/trong ngày tạo phiếu", ràng buộc linh hoạt hơn và không chiếm một khung giờ cố định — được xử lý riêng theo **Rule 5** (chèn thuận tuyến) bên dưới.
- **Đã chốt:** khi tranh chấp thứ tự giữa nhiều loại tác vụ, **độ ưu tiên nghiệp vụ (cột "Ưu tiên trong ngày", mục 9) luôn được xét trước**; khung giờ hẹn/SLA chỉ dùng để sắp xếp thứ tự giữa các tác vụ trong cùng một mức ưu tiên.
- Để tránh tác vụ ưu tiên thấp bị trễ hẹn vô thời hạn, điểm ưu tiên của các tác vụ chờ lâu sẽ **tự tăng dần theo số ngày chờ (cơ chế aging)**.

Rule 2 — Gom nhóm theo khu vực và tuyến đường. Các công việc trong cùng khu vực được gom thành cụm (cluster); các công việc nằm trên cùng một tuyến cũng được gom lại, nhằm hạn chế quay đầu và di chuyển nhiều lần vào cùng một khu vực. Mục tiêu: một lần đi xử lý được nhiều việc nhất.

Rule 3 — Tạo tuyến làm việc tối ưu. Sau khi đã có SLA, cụm và thời gian di chuyển/xử lý, AI tạo ra thứ tự thực hiện, giờ đến dự kiến, thời gian hoàn thành dự kiến và tuyến đường trên bản đồ, để KTV có thể nhìn trực quan và đi theo dễ dàng.

Rule 4 — Tự động sắp xếp lại khi có sự kiện thay đổi. AI tính lại danh sách gợi ý ngay khi "Hệ thống phân công ca vụ" gọi API báo một trong ba sự kiện: (1) có ca vụ vừa hoàn tất, (2) có ca vụ mới phát sinh được phân công cho KTV, hoặc (3) KTV tích hẹn lại cho khách hàng. Với mỗi sự kiện, AI tính lại toàn bộ tuyến tối ưu cho **các ca vụ "Chưa hoàn tất" và chưa check-in** theo đúng Rule Engine (Rule 1–3, 5) — nếu tuyến mới thực sự tốt hơn thì cập nhật gợi ý, nếu không thì giữ nguyên. Ca vụ đã check-in không còn nằm trong phạm vi tính lại này (xem mục 2). Nếu trước đó KTV đã tự ý đổi thứ tự khác với gợi ý cho các ca chưa check-in, hệ thống vẫn cho phép đổi tự do và chỉ ghi log để cải thiện AI về sau, không chặn hay yêu cầu lý do — nhưng **thứ tự KTV vừa đổi không được xem là baseline cố định khi tính lại**: vì ca vụ đó vẫn có thể bị thay đổi thêm trước khi KTV check-in, nên mỗi lần có sự kiện kích hoạt, AI vẫn sắp xếp lại từ đầu cho toàn bộ ca vụ "Chưa hoàn tất và chưa check-in" theo đúng logic ưu tiên. Mục tiêu: giảm tải phân tích thủ công và giảm rủi ro phải sắp xếp lại toàn bộ lộ trình mỗi khi có biến động nhỏ.

Rule 5 — Chèn ca vụ thuận tuyến (tác vụ không có khung giờ hẹn cố định). Ngoài các ca vụ đã có khung giờ hẹn, AI còn xét chèn thêm hai nhóm tác vụ dọc theo tuyến đã lập, thay vì để chúng chiếm một khung giờ riêng:

- **Thời gian xử lý chuẩn cho mỗi ca vụ được chèn là 15 phút (mặc định)**, áp dụng cho cả hai nhóm (SLA "N/A" và "hoàn tất trong ngày hẹn") và dùng làm cơ sở tính khả năng chèn bên dưới.

- **Điều kiện chen vào khoảng trống ngay trước một ca vụ ưu tiên (đã có hẹn cố định):** tổng thời gian di chuyển + xử lý của (các) ca vụ được chen — tính từ vị trí hiện tại của KTV đến nhà khách hàng của ca vụ ưu tiên kế tiếp — không được vượt quá **mốc hẹn cuối (mốc hẹn B)** của ca vụ ưu tiên đó. Ví dụ: khung giờ hẹn 08:00–10:00 có mốc hẹn đầu (A) là 08:00 và mốc hẹn cuối (B) là 10:00 — (các) ca vụ chen phải hoàn tất di chuyển và xử lý trước 10:00 để không làm trễ ca vụ ưu tiên.
- **Điều kiện chen vào khung giờ hoàn toàn trống (không có ca vụ ưu tiên nào):** AI được chen tự do một hoặc nhiều ca vụ không ưu tiên vào khung giờ này để KTV sắp xếp thực hiện, theo thứ tự tối ưu cho KTV (áp dụng Rule 2, 3) thay vì chỉ giới hạn 1 ca vụ mỗi khoảng trống.
- **Tác vụ SLA "N/A"** (Thu hồi, Thu bill, CSKH Onsite, CSKH thường — chỉ cần hoàn tất trong tháng): nếu có ca vụ nằm gần một điểm dừng đã lên lịch trên tuyến và thỏa hai điều kiện chen ở trên, AI gán vào tuyến để KTV cân nhắc thực hiện luôn.
- **Tác vụ "hoàn tất trong ngày hẹn"** (Gsafe, Giao thiết bị Cam): được chen theo hai điều kiện ở trên, ưu tiên khoảng trống mà vị trí ca liền trước gần với vị trí tác vụ này nhất; **không chen vào khung giờ đã có ca vụ hẹn cố định.**
- **Ngưỡng "thuận tuyến"** kết hợp cả khoảng cách và thời gian di chuyển phát sinh thêm, cấu hình được qua Config & Rule Service (mục 5).
- Khi cả hai loại cùng là ứng viên cho một khoảng trống: xét theo cột "Ưu tiên trong ngày" trước; nếu bằng nhau, ưu tiên tác vụ "hoàn tất trong ngày hẹn".
- Ca vụ được chen theo Rule này **tính ngay vào tổng số công việc và tổng thời gian dự kiến** hiển thị cho KTV từ đầu ca (khi AI đã xác định được cơ hội chen lúc lập tuyến đầu ngày).
- Trên UI, ca vụ được chen **tự động, không cần KTV bấm xác nhận**, nhưng luôn **hiển thị đánh dấu rõ** là "ca vụ chen thêm" để phân biệt với ca vụ có hẹn cố định (xem mục 10).
- **Nếu không tìm được khoảng trống/điểm dừng thuận tuyến phù hợp trong ngày** cho một ca vụ SLA "N/A": AI **không tự giữ ca này chờ chen vào ngày kế tiếp**, mà đẩy trả ca vụ về "Hệ thống phân công ca vụ" để xử lý thủ công — việc theo dõi và tái phân bổ tiếp theo nằm ngoài phạm vi AI Sắp xếp ca vụ.

4. Tiêu chí sắp xếp ca vụ (chế độ tối ưu)

KTV có thể chọn một trong ba chế độ để AI dùng khi tính điểm ưu tiên và sắp xếp thứ tự công việc:

#	Chế độ tối ưu	Cách tính điểm ưu tiên
1	Kết hợp SLA & quãng đường (mặc định)	70% theo SLA/khung giờ hẹn + 30% theo quãng đường di chuyển
2	Ưu tiên theo SLA	100% theo SLA/khung giờ hẹn
3	Ưu tiên theo quãng đường	100% theo quãng đường di chuyển ngắn nhất

Đây chính là tham số điều khiển Rule 1 (mục 3): khi KTV đổi chế độ tối ưu, AI cần tính lại điểm ưu tiên theo đúng công thức trọng số tương ứng thay vì áp dụng một công thức cố định. **Đã chốt:** trọng số 70/30 ở chế độ mặc định là cố định cứng trong hệ thống, không cấu hình theo khu vực/đội (xem mục 11).

5. Kiến trúc & luồng xử lý AI

Toàn bộ quá trình xử lý được chia thành một chuỗi các "trạm" xử lý (pipeline), mỗi trạm nhận đầu vào từ trạm trước và tạo ra đầu ra cho trạm sau:

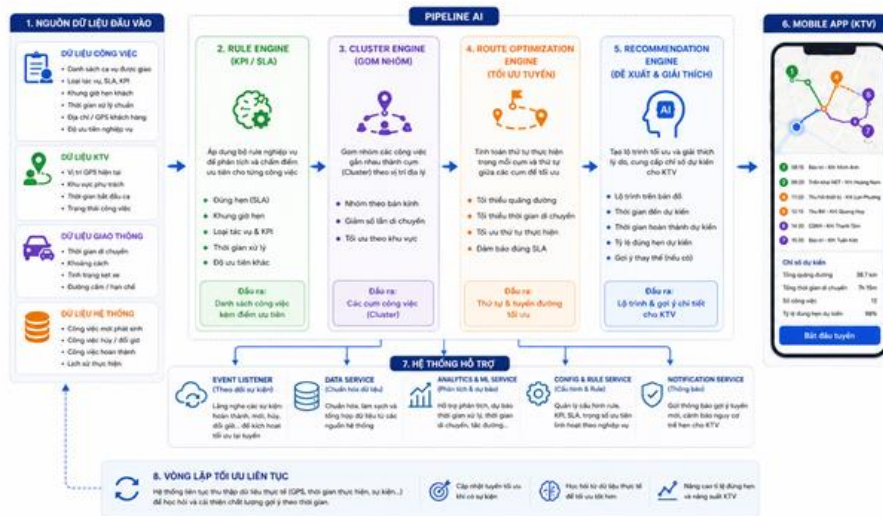
- 1. Chuẩn hoá dữ liệu (Data Preparation)** — làm sạch, chuẩn hoá dữ liệu công việc/KTV/giao thông thành một định dạng thống nhất.
- 2. Rule Engine (KPI/SLA)** — áp dụng bộ quy tắc nghiệp vụ để chấm điểm ưu tiên cho từng công việc.
- 3. Cluster Engine (gom nhóm)** — gom các công việc gần nhau thành cụm theo vị trí địa lý.
- 4. Route Optimization (tối ưu tuyến)** — giải bài toán định tuyến (tương tự bài toán VRP – Vehicle Routing Problem) để tính thứ tự điểm đến tối ưu trong và giữa các cụm, tối thiểu hoá quãng đường và thời gian di chuyển.
- 5. Route Evaluation (đánh giá phương án)** — so sánh nhiều phương án, tính tỷ lệ đúng hạn dự kiến, chọn phương án tối ưu nhất.
- 6. Recommendation Generator (đề xuất & giải thích)** — tạo lộ trình cuối cùng kèm giải thích lý do, điểm cần lưu ý và gợi ý thay thế nếu có.

Song song với pipeline trên là một lớp **hệ thống hỗ trợ** dùng chung: một **Event Listener** tiếp nhận lời gọi API từ "Hệ thống phân công ca vụ" mỗi khi có ca vụ hoàn tất, ca vụ mới được phân công, hoặc KTV tích hện lại (đây là cơ chế kích hoạt AI tính lại — xem mục 6). Để không bỏ sót sự kiện khi API lỗi, thiết kế kết hợp hai lớp bảo vệ: bên gọi (Hệ thống phân công ca vụ) tự retry theo cơ chế chuẩn, và AI có thêm một tiến trình đối soát định kỳ (chính là dòng "mỗi 30–60 phút" ở mục 6) để tự phát hiện và xử lý các sự kiện bị bỏ lỡ; dịch vụ dữ liệu (chuẩn hoá & tổng hợp dữ liệu từ các hệ thống nguồn); dịch vụ giao thông (cập nhật tình trạng thời gian thực); dịch vụ phân tích/ML (dự báo thời gian xử lý, ETA); dịch vụ cấu hình & quy tắc (quản lý rule/KPI/SLA linh hoạt theo nghiệp vụ); dịch vụ thông báo (gửi cảnh báo nguy cơ trễ hện, gợi ý tuyến mới); và lớp log & giám sát hiệu năng AI.

Cuối cùng là một **vòng lặp tối ưu liên tục**: hệ thống thu thập dữ liệu thực tế (GPS, thời gian xử lý thật, các sự kiện phát sinh) để học hỏi và cải thiện chất lượng gợi ý theo thời gian — đây là cơ chế giúp AI ngày càng "hiểu" thực tế vận hành hơn là chỉ chạy một công thức cố định.

KIẾN TRÚC AI – GỢI Ý SẮP XẾP & GOM NHÓM CA VỤ TỐI ƯU

AI phân tích – gom nhóm – tối ưu tuyến – để xuất lộ trình làm việc hiệu quả nhất cho KTV



Kiến trúc pipeline AI gợi ý sắp xếp & gom nhóm ca vụ tối ưu — Nguồn: sheet "3. Luồng vận hành" (sơ đồ tổng quan 8 khối chức năng)

6. Thời điểm AI chạy / tính lại tuyến

AI không chỉ chạy một lần đầu ngày mà tái tính toán theo nhiều tình huống khác nhau:

Thời điểm	Mức độ	Nguồn kích hoạt
Đầu ngày, từ 6h sáng	Bắt buộc	Lịch hệ thống (scheduler)
Có ca vụ vừa hoàn tất	Tự động — chỉ tính lại phần việc còn lại	API từ "Hệ thống phân công ca vụ"
Có ca vụ mới phát sinh được phân công cho KTV	Tự động — bắt buộc	API từ "Hệ thống phân công ca vụ"
KTV tích hẹn lại cho khách hàng	Tự động — bắt buộc	API từ "Hệ thống phân công ca vụ"
KTV bấm "Tối ưu lại"	Theo yêu cầu	Thao tác thủ công trên app
Mỗi 30–60 phút	Đối soát an toàn — phát hiện và xử lý sự kiện bị bỏ lỡ do lỗi API	Lịch hệ thống (scheduler), lưới an toàn cho cơ chế push

Ba sự kiện tự động (hoàn tất ca vụ, phát sinh ca vụ mới, KTV tích hẹn lại) không do AI tự theo dõi mà do **"Hệ thống phân công ca vụ"** — hệ thống hiện đang quản lý việc giao ca vụ cho KTV — ghi nhận và chủ động **gọi API** sang AI Sắp xếp ca vụ để yêu cầu tính lại. **Đã chốt:** việc đặc tả chi tiết hợp đồng API này (định dạng payload, xác thực...) thuộc trách nhiệm của "Hệ thống phân công ca vụ"; PRD này chỉ nêu yêu cầu dữ liệu cần nhận cho từng loại sự kiện. Để đảm bảo không bỏ sót sự kiện khi API lỗi/timeout, thiết kế dùng cả hai lớp: bên gọi tự retry (exponential backoff), và AI tự đối soát định kỳ (dòng "mỗi 30–60 phút" ở trên) để bắt các sự kiện có thể đã bị bỏ lỡ.

Cách thiết kế này giúp cân bằng giữa độ chính xác (luôn phản ánh đúng tình hình thực tế) và chi phí tính toán (không tính lại toàn bộ tuyến một cách không cần thiết).

7. Đầu ra của AI cho Mobile App

AI trả về cho ứng dụng di động 4 nhóm thông tin:

- **Tuyến làm việc tối ưu**, chia theo từng cụm (ví dụ Cluster 1, 2, 3 theo khu vực).
- **Danh sách công việc theo thứ tự thực hiện**, kèm khung giờ dự kiến cho từng việc (ví dụ 08:15 Bảo trì, 09:30 Triển khai, 11:20 Thu hồi...).
- **Bản đồ (map)** hiển thị vị trí hiện tại, các điểm cần đi, tuyến đường và khoảng cách.
- **Chỉ số dự kiến** cho cả ca: tổng quãng đường, tổng thời gian di chuyển, thời gian hoàn thành dự kiến, tỷ lệ đúng hạn dự kiến.

8. Tiêu chí đánh giá hiệu quả AI

Chỉ số	Mục tiêu
Tỷ lệ công việc đúng SLA	Càng cao càng tốt
Tổng quãng đường di chuyển	Thấp nhất
Tổng thời gian di chuyển	Thấp nhất
Số cụm (cluster) phải di chuyển	Ít nhất
Số lần quay lại cùng khu vực	Hạn chế tối đa
Số công việc hoàn thành trong ca	Cao nhất
Thời gian chờ giữa các công việc	Thấp nhất
Thời gian AI sinh tuyến (toàn hệ thống, xử lý đồng thời nhiều KTV)	≤ 5 giây (mục tiêu)

Nhóm chỉ số này nên được dùng làm cơ sở để định nghĩa **acceptance criteria** trong PRD.

Đã chốt: ngưỡng "≤ 5 giây" áp dụng cho **toàn hệ thống xử lý đồng thời nhiều KTV**, không phải chỉ 1 KTV/1 lần tính — đây là yêu cầu hiệu năng khá cao, cần đội hạ tầng/backend đánh giá kỹ, đặc biệt vào khung giờ cao điểm như đầu ngày 6h sáng khi toàn bộ KTV toàn quốc có thể được tính tuyến gần như cùng lúc.

9. Bảng phân loại tác vụ & SLA

Đây là dữ liệu quan trọng nhất để Rule Engine chấm điểm ưu tiên — mỗi loại tác vụ có yêu cầu đúng hạn và độ ưu tiên khác nhau:

#	Nhóm tác vụ	Loại tác vụ	SLA (mốc hẹn A→B)	Yêu cầu đúng hạn	Ưu tiên
1	Triển khai	Triển khai mới (NET, Combo...)	120 phút	Check-in trước mốc hẹn cuối (B)	3
2	Triển khai	Box, Cam Only	120 phút	Check-in trước mốc hẹn cuối (B)	3

#	Nhóm tác vụ	Loại tác vụ	SLA (mốc hẹn A→B)	Yêu cầu đúng hẹn	Ưu tiên
3	Triển khai	Swap	60 phút	Check-in trước mốc hẹn cuối (B)	3
4	Triển khai	Gsafe	Trong ngày	Hoàn tất trong ngày hẹn	3
5	Triển khai	Giao thiết bị Cam	60 phút	Hoàn tất trong ngày hẹn	3
6	Bảo trì	Vật lý	60 phút	Check-in trước mốc hẹn cuối (B)	1
7	Bảo trì	Logic	60 phút	Check-in trước mốc hẹn cuối (B)	2
8	Thu hồi	Thu hồi thiết bị	N/A	Hoàn tất trong tháng	4
9	Thu bill	Thu bill trả trước, sau	N/A	Hoàn tất trong tháng	4
10	CSKH chủ động	Phiếu Onsite	N/A	Hoàn tất trong tháng	4
11	CSKH chủ động	Ngưng kết nối	N/A	Hoàn tất trong ngày tạo phiếu	2
12	CSKH chủ động	Mạng chậm chờn, suy hao cao	N/A	Hoàn tất trong ngày tạo phiếu	4

Đọc nhanh bảng này: nhóm **Bảo trì Vật lý** có độ ưu tiên cao nhất (1), tiếp theo là **Bảo trì Logic** và **Ngưng kết nối** (2) — dù "Ngưng kết nối" không có SLA theo giờ nhưng lại được ưu tiên cao vì ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng. Nhóm **Triển khai** ở mức ưu tiên trung bình (3) dù có SLA chặt theo phút, vì đã có khung giờ hẹn rõ ràng để chủ động sắp lịch. Nhóm **Thu hồi, Thu bill, CSKH thông thường** có độ ưu tiên thấp nhất (4) do không có mốc giờ trong ngày, chỉ cần hoàn tất trong tháng. Nhóm này **không chiếm khung giờ hẹn cố định trong ngày** — thay vào đó được AI cân nhắc chen vào tuyến khi thuận đường (Rule 5, mục 3).

Danh mục "Loại tác vụ" trên bộ lọc UI (mục 10) dùng phiên bản chi tiết hơn bảng trên, gồm 12 loại (ngoài lựa chọn "Tất cả"): **Triển khai, Bảo trì, Swap, Nhánh 2 TĐ, Gsafe, Prepaid WIFI, CSCĐ, Thu hồi, Cắt chuyển/Sự cố, Trả trước, Trả sau, Onsite**. Đây là danh mục lọc chính thức đã chốt cho UI; một số loại (Nhánh 2 TĐ, Prepaid WIFI, Trả trước, Trả sau) hiện chưa có dòng SLA/mốc hẹn riêng trong bảng trên — cần đội nghiệp vụ bổ sung SLA và độ ưu tiên cụ thể khi làm chi tiết PRD.

10. Giao diện minh họa

Toàn bộ hình ảnh và mô tả giao diện trong mục này được lấy trực tiếp từ file thiết kế HTML (bản thiết kế tương tác đã cung cấp) — không sử dụng lại ảnh minh họa từ file Excel phân tích nghiệp vụ như bản trước.

Giao diện gồm có:

- **Bộ lọc "Loại tác vụ"**: dải chip cuộn ngang phía trên khu vực bản đồ/danh sách, gồm "Tất cả" và 12 loại tác vụ chi tiết đã chốt ở mục 9 (Triển khai, Bảo trì, Swap, Nhánh 2 TĐ, Gsafe, Prepaid WIFI, CSCĐ, Thu hồi, Cất chuyển/Sự cố, Trả trước, Trả sau, Onsite) — KTV chọn 1 loại để lọc nhanh danh sách/bản đồ.
- **Bộ lọc mốc giờ**: nhóm hiển thị thành 4 khung — Sáng, Trưa, Chiều, Tối — ánh xạ với 9 khung giờ cố định (mục 2) như sau: **Sáng** = 08:00–12:00 (2 khung), **Chiều** = 13:30–17:30 (2 khung); phần còn lại (**Trưa** 12:00–13:30 và **Tối** sau 17:30) là các khung "ngoài giờ". Đây chỉ là cách gộp nhóm để hiển thị bộ lọc gọn hơn — khung giờ hẹn nghiệp vụ của từng ca vụ vẫn được tính và lưu theo đúng 9 mốc cố định.
- **Toggle "AI view" ở đầu màn hình là công tắc chức năng thật**: bật để xem **ché độ gợi ý sắp xếp bởi AI** (nội dung mô tả trong tài liệu này); tắt để quay lại **danh sách ca vụ hiện tại của MobiX** (thứ tự gốc, chưa qua AI sắp xếp). Nói cách khác, màn 1c là phần mở rộng tích hợp vào màn danh sách ca vụ sẵn có trên MobiX, không phải một màn hoàn toàn tách biệt.
- **Chuyển đổi Bản đồ ⇌ Danh sách** và bottom sheet kéo lên/xuống (2 mức chiều cao: thu gọn/mở rộng) để xem danh sách ca vụ theo tuyến, kèm nút nổi **"Tối ưu lại"** trên bản đồ để KTV chủ động yêu cầu tính lại tuyến (xem mục 6, dòng "KTV bấm Tối ưu lại").

Trang chủ — khối "Gợi ý ca vụ"

Đây là điểm vào chính của tính năng trên màn hình Trang chủ MobiX. Khối này hiển thị **đồng thời hai ca vụ** dưới dạng hai thẻ (card) riêng biệt, thay vì gộp chung vào một nhãn:

- **Ca chính** — ca vụ đứng đầu tuyến gợi ý hiện tại (ca kế tiếp KTV cần xử lý theo đúng thứ tự AI đã sắp xếp).
- **Ca chèn kế tiếp** — ca vụ "Bổ sung" gần nhất được AI chèn thuận tuyến (Rule 5, mục 3) tính từ vị trí hiện tại, hiển thị tách biệt để KTV thấy trước cơ hội tranh thủ xử lý thêm việc dọc đường.

Nếu **Ca chính** và **Ca chèn kế tiếp** trùng nhau (ví dụ toàn bộ tuyến còn lại chỉ có một ca vụ, hoặc ca chèn gần nhất chính là ca đứng đầu tuyến), khối chỉ hiển thị **một thẻ duy nhất** để tránh trùng lặp thông tin — đây là quy tắc khử trùng (dedup) do BA đề xuất bổ sung, cần đội thiết kế/PM xác nhận trước khi triển khai.

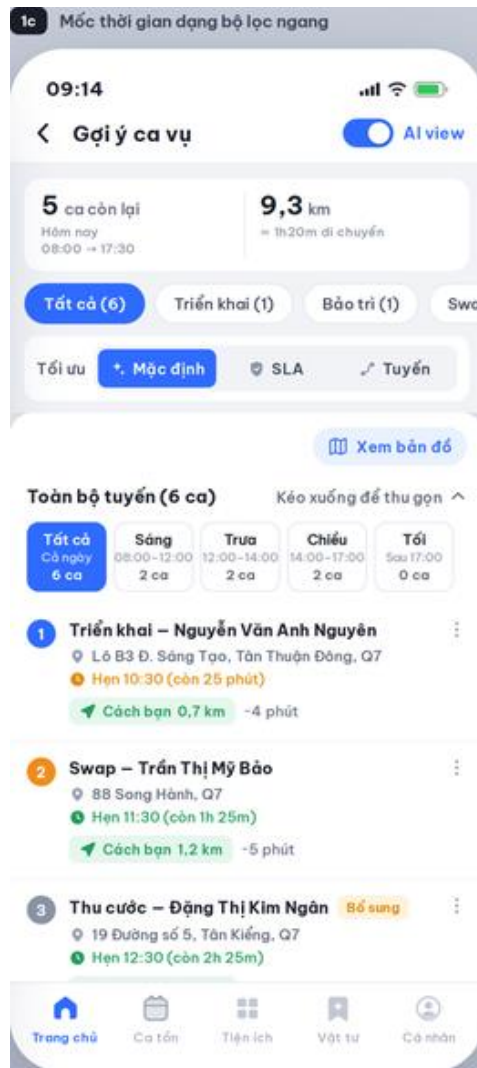
Khi KTV đã hoàn tất toàn bộ ca vụ trong ngày (không còn ca "Chưa hoàn tất và chưa check-in" nào trong tuyến), khối "Gợi ý ca vụ" **được ẩn hoàn toàn** khỏi Trang chủ — không hiển thị trạng thái rỗng (empty state) hay thông báo "đã xong việc" thay thế.

Khi có nhiều hơn một ca vụ "Bổ sung" khả dụng để hiển thị ở vị trí "Ca chèn kế tiếp", thứ tự ưu tiên hiển thị đề xuất là (1) ca vụ có vị trí gần nhất với KTV hiện tại — nhất quán với tiêu chí chèn thuận tuyến ở Rule 5; nếu bằng nhau thì (2) cột "Ưu tiên trong ngày" (mục 9); nếu vẫn bằng nhau thì (3) ca vụ được hệ thống ghi nhận/phân công sớm hơn (tie-break theo thời

gian tạo). Ngoài ra, nếu Ca chính đang ở trạng thái sắp trễ SLA (ví dụ còn dưới 15 phút tới mốc hẹn cuối B), đề xuất luôn ưu tiên hiển thị Ca chính nổi bật hơn (ví dụ nhấn cảnh báo màu đỏ) so với Ca chèn kế tiếp, để tránh KTV bị phân tán chú ý sang việc phụ khi có nguy cơ trễ hẹn khách hàng.



Màn hình Trang chủ MobiX — khối "Gợi ý ca vụ" hiển thị Ca chính và Ca chèn kế tiếp — Nguồn: file thiết kế HTML tương tác (màn Trang chủ)



Màn hình "AI view" — chế độ gợi ý sắp xếp bởi AI trên màn 1c — Nguồn: file thiết kế HTML tương tác (màn 1c, chế độ AI view)

11. Quyết định đã chốt

Phạm vi & dữ liệu

1. Khung giờ hẹn trong ngày gồm 9 mốc cố định: 06:00–08:00, 08:00–10:00, 10:00–12:00, 12:00–13:30, 13:30–15:30, 15:30–17:30, 17:30–19:30, 19:30–21:30, 21:30–23:30 (khung 12:00–13:30 và sau 17:30 là "ngoài giờ", KTV vẫn có thể nhận nếu cần). Trường "Khung giờ khách hẹn" của mọi ca vụ có hẹn luôn rơi vào đúng 1 trong 9 khung này.
2. Việc gán khung giờ hẹn & phân công KTV cho ca vụ (dựa trên lịch trực của KTV tại chi nhánh, khu vực phụ trách, và lịch hẹn mong muốn của khách; nếu khung giờ của KTV đã đầy thì đẩy sang KTV khác phù hợp) do **"Hệ thống phân công ca vụ" thực hiện trước**, ngoài phạm vi PRD này — AI Sắp xếp ca vụ chỉ nhận ca vụ đã có sẵn khung giờ hẹn và KTV phụ trách, không tự phân công lại KTV.
5. Cân bằng tải giữa nhiều KTV cùng khu vực: **ngoài phạm vi** của tính năng này — AI chỉ tối ưu tuyến trong phạm vi ca vụ đã được giao cho từng KTV.

Logic ưu tiên & tối ưu tuyến

6. **Độ ưu tiên nghiệp vụ (cột "Ưu tiên trong ngày")** cao hơn so với **SLA/khung giờ hẹn** khi có tranh chấp thứ tự; SLA chỉ dùng để sắp xếp thứ tự giữa các tác vụ trong cùng một mức ưu tiên (xem mục 3, Rule 1).
7. **Trọng số 70/30 (SLA/quãng đường) ở chế độ "Kết hợp"** là cố định cứng trong hệ thống, không cấu hình theo khu vực/đội.
8. Hai kiểu **"đúng hẹn"** được xử lý khác nhau: tác vụ "hoàn tất trong ngày hẹn/trong ngày tạo phiếu" không chiếm khung giờ cố định, mà được xử lý qua cơ chế chen thuận tuyến (Rule 5) thay vì cạnh tranh khung giờ với tác vụ có hẹn cố định.
9. **Chống "đói tài nguyên"**: tác vụ ưu tiên thấp bị chờ lâu sẽ tự tăng dần điểm ưu tiên theo số ngày chờ (cơ chế aging).

Chèn ca vụ thuận tuyến (Rule 5)

10. **Thời gian xử lý chuẩn cho mỗi ca vụ được chèn là 15 phút (mặc định)**, áp dụng cho cả tác vụ SLA "N/A" và tác vụ "hoàn tất trong ngày hẹn", dùng làm cơ sở tính khả năng chèn.
11. **Điều kiện chèn vào khoảng trống ngay trước một ca vụ ưu tiên (đã có hẹn cố định)**: tổng thời gian di chuyển + xử lý của (các) ca vụ chèn — tính từ vị trí hiện tại của KTV đến nhà khách hàng của ca vụ ưu tiên kế tiếp — không được vượt quá mốc hẹn cuối (mốc hẹn B) của ca vụ ưu tiên đó (ví dụ: khung 08:00–10:00 → mốc hẹn A = 08:00, mốc hẹn B = 10:00).
12. **Điều kiện chèn vào khung giờ hoàn toàn trống** (không có ca vụ ưu tiên nào): AI được chèn tự do một hoặc nhiều ca vụ không ưu tiên, sắp xếp theo thứ tự tối ưu cho KTV, thay vì chỉ giới hạn 1 ca vụ mỗi khoảng trống.
13. **Tác vụ SLA "N/A"** (Thu hồi, Thu bill, CSKH Onsite, CSKH thường) không có khung giờ hẹn — được AI chèn vào tuyến khi có ca vụ nằm gần một điểm dừng đã lên lịch và thỏa các điều kiện ở trên, để KTV cân nhắc thực hiện luôn. **Nếu trong ngày không tìm được khoảng trống thuận tuyến phù hợp, AI đẩy trả ca vụ về "Hệ thống phân công ca vụ" để xử lý thủ công**, không tự giữ chờ sang ngày kế tiếp.
14. **Tác vụ "hoàn tất trong ngày hẹn"** (Gsafe, Giao thiết bị Cam) được chèn theo các điều kiện ở trên vào khoảng trống giữa các ca vụ đã có hẹn, ưu tiên khoảng trống gần vị trí ca liền trước nhất; không chèn đè lên khung giờ đã có ca vụ hẹn cố định.
15. **Ngưỡng "thuận tuyến"** kết hợp khoảng cách và thời gian di chuyển phát sinh thêm, cấu hình được qua Config & Rule Service.
16. **Khi cả hai loại trên cùng là ứng viên chèn vào một khoảng trống**: xét theo cột "Ưu tiên trong ngày" trước, bằng nhau thì ưu tiên tác vụ "hoàn tất trong ngày hẹn".
17. **Ca vụ chèn thêm tính ngay vào tổng số công việc/tổng thời gian dự kiến** hiển thị cho KTV từ đầu ca. Trên UI, ca vụ này được **chèn tự động, không cần nút xác nhận**

riêng, nhưng phải **hiển thị đánh dấu rõ** (nhãn "Bổ sung") để KTV phân biệt với ca vụ có hẹn cố định.

Giao diện & bộ lọc (màn 1c)

- 18. Danh mục "Loại tác vụ" trên bộ lọc UI đã chốt gồm 12 loại:** Triển khai, Bảo trì, Swap, Nhánh 2 TĐ, Gsafe, Prepaid WIFI, CSCĐ, Thu hồi, Chuyển/Sự cố, Trả trước, Trả sau, Onsite (cộng lựa chọn "Tất cả"). Một số loại (Nhánh 2 TĐ, Prepaid WIFI, Trả trước, Trả sau) chưa có SLA/độ ưu tiên cụ thể trong bảng mục 9 — cần bổ sung cùng đội nghiệp vụ khi làm chi tiết PRD.
- 19. Bộ lọc mốc giờ trên UI nhóm thành 4 khung hiển thị** (Sáng, Trưa, Chiều, Tối), ánh xạ với 9 khung giờ cố định (mục 2): Sáng = 08:00–12:00, Chiều = 13:30–17:30, phần còn lại (Trưa 12:00–13:30, Tối sau 17:30) là "ngoài giờ". Đây chỉ là cách gộp nhóm để hiển thị bộ lọc gọn hơn — khung giờ hẹn nghiệp vụ của từng ca vụ vẫn tính theo đúng 9 mốc cố định, không thay đổi logic Rule Engine.
- 20. Toggle "AI view" là công tắc chức năng thật**, chuyển đổi giữa danh sách ca vụ hiện tại của MobiX (thứ tự gốc, chưa qua AI) và chế độ gợi ý sắp xếp bởi AI (tính năng mô tả trong tài liệu này) — màn 1c là phần mở rộng tích hợp vào màn danh sách ca vụ sẵn có trên MobiX, không phải màn hoàn toàn tách biệt.
- 21. [MỚI]** Trang chủ hiển thị đồng thời 2 thẻ **"Ca chính"** và **"Ca chèn kế tiếp"** (thay vì gộp chung một nhãn); nếu hai ca trùng nhau chỉ hiển thị 1 thẻ (quy tắc dedup do BA đề xuất — cần xác nhận). Đề xuất thứ tự ưu tiên hiển thị khi có nhiều ca "Bổ sung" khả dụng: theo khoảng cách gần nhất → độ ưu tiên trong ngày → thời điểm ghi nhận; ưu tiên nổi bật Ca chính khi sắp trễ SLA (xem mục 10 — cần xác nhận với đội thiết kế/PM).
- 22. [MỚI]** Khi không còn ca vụ "Chưa hoàn tất và chưa check-in" nào trong ngày, khối "Gợi ý ca vụ" trên Trang chủ được **ẩn hoàn toàn**, không hiển thị trạng thái rỗng thay thế (xem mục 10).

Tích hợp & vận hành hệ thống

- 23. API contract với "Hệ thống phân công ca vụ" thuộc trách nhiệm của hệ thống đó** — PRD này chỉ mô tả yêu cầu dữ liệu cần nhận cho từng loại sự kiện.
- 24. Xử lý lỗi API: kết hợp cả hai cơ chế** — bên gọi tự retry (exponential backoff) và AI tự đối soát định kỳ mỗi 30–60 phút để bắt các sự kiện bị bỏ lỡ (xem mục 5, 6).
- 25. Cơ chế khi KTV không theo gợi ý AI: cho đổi tự do**, hệ thống chỉ ghi log để cải thiện AI về sau, không yêu cầu nhập lý do hay chặn thao tác. **Khi có sự kiện kích hoạt tính lại kế tiếp, thứ tự KTV vừa đổi không được giữ làm baseline cố định** — vì ca vụ chưa check-in nên vẫn có thể thay đổi thêm, AI sắp xếp lại từ đầu cho toàn bộ ca vụ "Chưa hoàn tất và chưa check-in" theo đúng Rule Engine (xem mục 3, Rule 4).

Hiệu năng

26. Ngưỡng hiệu năng " ≤ 5 giây" áp dụng cho toàn hệ thống xử lý đồng thời, không phải chỉ 1 KTV/1 lần tính — cần đội hạ tầng đánh giá kỹ, đặc biệt ở khung giờ cao điểm đầu ngày.